KuraLink
HEALTH TECHNOLOGIES
Software Biomedikoa & Gailu Adimendunen Sinkronizazioa

DOKUMENTU ESTRATEGIKO KORPORATIBOA

CE MDR KLASEA IIA • SAMD

Negozio Ideiaren Garapena eta Bideragarritasun Plana

Gailu biomediko eramangarrien eta ospitale-sistemen arteko tele-monitorizazio adimentsua.

Erakundea:	KuraLink Health Technologies S.L.	**Sektorea:**	MedTech / Osasun Digitala (SaMD)
Egoitza:	Miramongo Parke Teknologikoa, Donostia	**Araudi Klinikoa:**	ISO 13485:2016 • MDR (EB 2017/745)
Egilea:	Ander Urien (DAM 2 / EIP 2)	**Protokoloa:**	HL7 FHIR • Osabide Global Integrazioa

00 Aurkibidea eta Laburpen Exekutiboa

Txostenaren Edukien Aurkibidea (Teoria Dokumentuaren Egitura):

01.	**Arazoa eta Irtenbidea**	3. Orrialdea
02.	**Misioa, Bisioa eta Baloreak (Nortasun Korporatiboa)**	4. Orrialdea
03.	**Target (Xede Publikoa: 4 Segmentazio Aldagaiak)**	5. Orrialdea
04.	**Balio Proposamena eta Lehiaren Konparaketa Matrizea**	6. Orrialdea
05.	**Marka: KuraLink (Teoriaren 4 Irizpideak eta Identitatea)**	7. Orrialdea
06.	**Aktuazio Eremu Klinikoen Argazki Galeria Erreala**	8. Orrialdea
07.	**Bideragarritasun Plana, Finantzak eta Ondorioak**	9. Orrialdea

Laburpen Exekutiboa (Executive Summary):

KuraLink Health Technologies S.L. Donostian (Miramongo Parke Zientifiko eta Teknologikoan) kokatutako enpresa biomedikoa da. Gure proiektuak Europako eta Euskadiko osasun-krisi larri bati erantzuten dio: **biztanleriaren zahartze azkarrak (%23,5etik gora adinekoak)** eta gaixotasun kronikoek ospitaleak eta larrialdietako oheak kolapsatu dituzte, eta osasun-gastu publikoaren %77 bereganatzen dute.

Gaur egun, ospitaletik alta hartzen duten pazienteek ez dute etxeko zaintza digitalizatu eta jarraiturik. Kontsumoko erlojuek ez dute balio diagnostiko medikorik (ez dira CE MDR), eta ospitaleko makinak geldirik egotekoak dira. KuraLink-ek hutsune hori konpontzen du **SaMD (Software as a Medical Device, Klasea IIa)** plataforma baten bidez:

%35	%88	360.000 €	MDR IIa
OSPITALERATZE MURRIZKETA	ARIKETA ATXIKIMENDUA	URTEKO AURREZPENA (120 PAZ.)	CE ZIURTAGIRI KLINIKOA

KuraLink-ek jada merkatuan dauden sentsore homologatuak (BioPatch, oximetroak, tentsiometroak) integratzen ditu **Zero-Touch** bidez: adinekoak ez du ezer konfiguratu behar. Datuak automatikoki iragazten dira eta zuzenean **Osakidetzako Osabide Global** historian txertatzen dira HL7 FHIR protokolo estandarraren bidez.

01 Arazoa eta Irtenbidea

1.1. Teoria Dokumentuko Oinarrizko Hiru Galdera Estrategikoak:

1. Zer arazo ikusten dituzu zure inguruan konpontzeko?
Euskal Autonomia Erkidegoan (Eustat datuak) 65 urtetik gorako herritarrak %23,5 dira jada, eta zahartze-indizea 160tik gorakoa da. Osasun-gastuaren %77 gaixo kronikoetara doa (kardiologia, arnasketa, iktusa). Ospitaleak gainezka daude, ohe-egun bakoitzak 750 € balio du, eta etxera itzultzen diren pazienteen %50ek errehabilitazioa bertan behera uzten dute jarraipenik ez dutelako.

2. Zer trebetasun edo talentu bihur ditzakezu negozio?
Gure balio bereizlea gaitasun bikoitzean datza: **Ingeniaritza Biomedikoa** (seinale biologikoen zarata-iragazketa, EKG/PPG telemetria, MDR araudi klinikoa) eta **DAM Multiplataforma Garapena** (Flutter, Kotlin, Android, Web Cloud, HL7 FHIR interoperabilitatea). Merkatuan dagoen arrakala profesional handia betetzen dugu.

3. Zer produktu edo zerbitzu mota ez dago, baina ikusi nahiko zenuke?
Gailu eramangarrien datuak *zero-touch* bidez automatikoki irakurtzen dituen eta ospitaleko historia klinikoan zuzenean txertatzen den SaMD plataforma kliniko bat: adineko pazienteak ez du botoirik sakatu behar; sentsorea jantzi eta sistema medikuak berehala babesten du.

1.2. Euskadiko Merkatuaren Datuak eta Ekosistema Sanitarioa:

Euskadi erreferentea da bioosasunaren arloan: **Basque Health Clusterrak 100 enpresa eta erakunde baino gehiago** biltzen ditu (Tecnalia, Vicomtech, BioGipuzkoa, BioBizkaia, unibertsitateak eta Osakidetza). Sektoreak Euskadiko BPGaren %2 baino gehiago ordezkatzen du eta 10.000 langile kualifikatu baino gehiago ditu.

Hala ere, merkatuak gabezia larria du: ingeniari biomediko hutsak kode multiplataforma aurreratua falta du; eta programatzaile hutsak seinale biologikoen zarata eta MDR araudi klinikoa ez ditu ezagutzen. KuraLink-ek bi diziplinak bateratzen ditu.

Pazientearen Mina (B2C):
Etxeko bakardadea alta ostean, etengabeko ospitaleratzeen beldurra, desplazamendu neketsuak eta ariketak egiteko motibazio falta.

Ospitalearen Mina (B2B):
Ohe-kostu handiak (750 €/egun), larrialdietako saturazioa, alarma-nekea (datu faltsuak) eta medikuen gainkarga administratiboa.

02 Misioa, Bisioa eta Baloreak

Teoria dokumentuak dioen bezala: *"Misioa, ikuspegia eta balioak dira enpresa baten nortasuna, helburua eta kultura definitzen dituzten hiru zutabe estrategikoak. Konpainiaren ADNa dira."*

2.1. MISIOA (Zer egiten dugu egunerokotasunean? Izateko Arrazoia):

> ***"Ingeniaritza biomedikoa eta software multiplataforma adimenduna uztartzea, pazienteen zaintza eta errehabilitazioa ospitaleko hormetatik harago eramateko, osasun-arreta irisgarri, pertsonalizatu eta ebidentzia klinikoan oinarritu bat bermatuz."***

Laburra & Zehatza:
Zaintza eta teknologia uztartzen ditu.

Inspiratzailea:
Bizitzak salbatu eta bizi-kalitatea hobetu.

Originala:
Etxeko zaintza ospitalearekin lotzen du.

Merkatura Zuzendua:
Gaixo kronikoen arazoari erantzuten dio.

2.2. BISIOA (Zer izan nahi dugu etorkizunean? 2030eko Helmuga):

> ***"2030erako Hego Euskal Herrian eta Europan osasun digitaleko eta tele-monitorizazioko erreferente nagusia bihurtzea, gailu medikoen eta sistema klinikoen arteko zubirik seguruena eraikiz eta ospitaleratze prebenigarriak %40 murriztuz."***

Etorkizuneko Proiekzioa:
Europako telemedikuntzan lidergoa.

Argia eta Errealista:
%40ko murrizketa neurgarria helburu.

Kontsekuentea:
Gizarte zahartuaren beharrei lerrokatua.

2.3. BALIOAK (Konpainiaren Printzipio Etikoak eta Nortasuna):

1. Bikaintasun Zientifiko-Teknologikoa

Ez dugu fitness jostailurik egiten: gure algoritmoak ebidentzia zientifikoan eta Europako MDR (EB 2017/745) arau zorrotzetan oinarritzen dira.

2. Gizatasuna eta Irisgarritasuna (Zero-Touch)

Teknologia gizartearen zerbitzura jartzen dugu: adineko pertsona batek konfigurazio teknikorik gabe erabili ahal izatea da gure lehentasuna.

3. Datuen Segurtasuna eta Etika Medikoa

Pazienteen datu fisiologikoak sakratuak dira: GDPR eta Espainiako Segurtasun Eskema Nazionala (ENS Altua) muturreko enkriptazioz betetzen ditugu.

4. Lankidetza Irekia eta Euskal Sustraiak

Osakidetza, Basque Health Cluster, BioGipuzkoa eta Goierriko ehun industrialarekin batera ko-diseinatzen dugu gure soluzioa.

03 Target (Xede Publikoa)

Teoria dokumentuaren arabera: *"Targeta ez da kontsumitzaile-talde orokor bat; aitzitik, ezaugarri komunen arabera segmentatutako pertsona-talde zehatza baizik."* KuraLink-ek **B2B2C eredu sanitarioa** du.

3.1. Teoriako 4 Segmentazio Aldagaien Analisia:

A) Aldagai Demografikoak:

- **B2C Erabiltzailea:** 55–85 urteko adinekoak, gizon zein emakumeak, kardiopatia iskemikoak, bihotz-gutxiegitasuna edo BGBK (EPOC) dutenak.
- **B2B Eroslea:** 42–62 urteko ospitale-zuzendariak, kardiologia zerbitzu-buruak eta CIO/CMIO digitalizazio arduradunak.

B) Aldagai Geografikoak:

- **Fase 1:** Euskal Autonomia Erkidegoa (Gipuzkoa, Bizkaia, Araba) eta Nafarroa.
- **Eremua:** Hiriguneetako pazienteak zein ospitaletik urrun bizi diren landa-eremuetako adinekoak (Goierri, Tolosaldea, Enkarterri).

C) Aldagai Psikografikoak:

- Familiari kargarik ez sortzeko borondatea.
- Ospitaleratze berriei eta larrialdiei beldurra.
- Beren etxean seguru eta medikuaren babesarekin bizitzeko desio sakona.

D) Aldagai Jokabidezkoak:

- Teknologiarekin trebetasun baxua (Zero-Touch behar dute).
- Ariketak egiteko gidaritza eta baieztapen bisuala bilatzen dute.
- Osasun publikoaren aginduekiko fidelak eta arduratsuak.

3.2. Teoriako Target On Baten 4 Ezaugarriak KuraLink-en:

- **1. Espezifikoa eta zehatza da:** Ez gara orokorrak; ospitaleko alta osteko eta errehabilitazioko bihotz/arnas gaixo kronikoak dira gure xedea.
- **2. Antzeko premiak eta arazoak partekatzen ditu:** Denek pairatzen dute etxeko ziurgabetasuna, kontrol faltagatik tratamendua uztea eta ospitaleratzeko arriskua.
- **3. Erosteko gaitasuna eta interesa du:** B2B finantzatua denez, Osakidetzak eta mutuek ordaintzen dute harpidetza, ohe-kostuak aurrezten dituztelako.
- **4. Komunikazioz eskura daiteke:** Mediku espezialistek alta-txostenean zuzenean preskribatzen dute KuraLink protokolo ofizial gisa.

04 Balio Proposamena eta Lehiaren Konparaketa

4.1. Teoria Dokumentuko 4 Galdera Nagusiei Erantzuna:

1. Zein balio bakar ematen dio zure produktuak bezeroari?

Gailu biomediko anitzen seinaleak (EKG, SpO2, presioa) **Zero-Touch** bidez automatikoki biltzen dituen, seinalearen zarata adimenez garbitzen duen eta historia klinikoan (HL7 FHIR) zuzenean txertatzen duen CE MDR IIa SaMD plataforma osoa da.

2. Zein emaitza zehatz lortuko du bezeroak soluzioa erabiltzean?

Ospitaleratzeak **%35 murriztea**, altak 3-5 egun aurreratzea, ariketen atxikimendua %88ra igotzea eta zentro bakoitzeko **360.000 €-ko aurrezpen garbia** lortzea urtean.

3. Nola hobetzen du bizitza eta nola konpontzen du arazoa besteek baino hobeto?

Kontsumoko erlojuek (Apple Watch, Fitbit) ez dute balio diagnostiko medikorik; ospitaleko makinak, aldiz, garestiegiak eta geldirik egotekoak dira. KuraLink-ek bi munduen onena eskaintzen du: etxeko erosotasuna eta fidagarritasun mediko homologatua.

4. Zein funtzionalitate dira funtsezkoak eta eragiten dute gehien?

1) Parekatze automatikoa konfiguraziorik gabe, 2) EKG seinalearen denbora errealeko telemetria eta arritmia alertak, 3) FHIR API bidezko sinkronizazioa, 4) Ariketa gidatuen errehabilitazio-modulua.

4.2. Lehiaren Konparaketa Matrizea:

Ezaugarri Teknikoa	Kontsumoko Wearableak	Ospitaleko Makinak	KuraLink SaMD Plataforma
MDR CE Marka Medikoa	EZ (Fitness Maila)	BAI	**BAI (SaMD Klasea IIa)**
Etxeko Mugikortasuna	BAI	EZ (Oheari lotuta)	**BAI (Zero-Touch BLE)**
Osabide / FHIR Integrazioa	EZ	Oso zaila eta garestia	**BAI (Jatorrizko FHIR API)**
Erabilerraztasuna Adinekoentzat	Konplexua	Teknikaria behar du	**BIKAIN (Piztu eta prest)**
Burokrazia Murrizketa	Ez du eragiten	Eskuzko kudeaketa	**BAI (%40 denbora aurreztua)**

05 Marka: KuraLink

Teoria dokumentuak zehazten duen moduan: *"Marka izena ona izan dadin lau irizpide nagusi bete behar ditu."* Jarraian KuraLink izenaren garapen zientifiko eta estrategikoa azaltzen da:

5.1. Teoriako 4 Irizpideen Betetzea:

1. Gogoratzeko erraza

3 silaba fonetiko sendo: **Ku-ra-Link**. 8 letra, laburra, erritmo harmonikoa eta inpaktu handikoa.

2. Ahoskatzeko erraza

Idazten den bezala ahoskatzen da euskaraz, gaztelaniaz zein nazioarteko ingelesean.

3. Jarduerarekin lotua

KURA (sendatzea, zaintza) + **LINK** (software konexioa eta gailu medikoak).

4. Bereizlea

Euskal sustraiak ditu, baina MedTech merkatuan autoritate zientifiko unibertsala transmititzen du.

5.2. Logotipo Bektorialak eta Aplikazio Ikonoa:

Logotipo Korporatibo Bektoriala (SVG)

Kura Link
HEALTH TECHNOLOGIES
Software Biomedikoa & Gailu Adimendunen Sinkronizazioa

'K' letra geometrikoa + EKG bihotz-uhina + IoT datu-nodoak

Aplikazio Ikonoa / Isotipoa (SVG)



Mugikorreko aplikazio ikono ofiziala (Android eta iOS)

5.3. Kolore Korporatiboen Diseinu Sistema:

Deep Health Navy (#0A192F)
Zorroztasun zientifikoa, datu medikoen babesa eta sendotasun instituzionala.

Medical Tech Blue (#0284C7)
Multiplataforma softwarearen berrikuntza, interfaze klinikoak eta fidagarritasuna.

Vital Bio-Cyan (#00D4B2)
EKG bihotz-uhin bitala, osasuna, errekuperazioa eta BLE konexio aktiboak.

Eslogan Korporatiboa: *"Zubi adimenduna gailu medikoen eta zure osasunaren artean."*

06 Aktuazio Eremu Klinikoen Argazki Galeria

KuraLink soluzioak osasun-kate osoa hartzen du bere gain: I+G laborategitik hasi, ospitaleko telemetria-zentrora eta pazientearen etxeko zein ariketetako ingurunera arte. Jarraian 6 aktuazio-eremu nagusien erregistro bisual errealak aurkezten dira:



I+G EGOITZA

Miramongo Egoitza & Laborategia

Gipuzkoako Parke Teknologikoa (Donostia): software garatzaileak eta ingeniari biomedikoak.



GAILU MEDIKOA

KuraLink App & BioPatch

Mugikorreko aplikazio natiboa eta bularreko adabaki sentsorea zero-touch sinkronizazioarekin.



ETXEKO ZAINTZA

Mikel Iturbe (68 urte) Etxean

Gaixoa etxean tele-monitorizatuta, Osakidetzako medikuaren jarraipen automatikoarekin.



OSPITALE KLINIKOA

Ospitaleko Kontrol Gela

Donostia Ospitaleko telemetria estazioa: kardiologoek EKG seinaleak eta alertak aztertzen.



HADO ARRETA

Etxez Etxeko Ospitalizazioa

Erizaina pazientearen etxean tabletan parametro klinikoak balioztatzen eta jarraipena egiten.



ERREHABILITAZIOA

Bihotz-Errehabilitazio Klinikoa

Fisioterapeutak gidatutako saioa: ariketak egiten diren bitartean bihotz-taupadak neurtuz.

07 Bideragarritasun Plana eta Ondorioak

7.1. B2B SaaS Negozio Eredua eta Diru-Sarrerak:

KuraLink-ek **ez du hardware propiorik fabrikatzen**; arrisku industriala saihestuz, jada merkatuan CE MDR ziurtagiria duten sentsore eramangarriak integratzen ditu bere softwarearen bidez.

B2B Harpidetza Sanitarioa:

Hileroko kuota ospitale eta aseguruentzat aktibo duten paziente bakoitzeko: **25 - 40 € / paziente / hilabete**. Barne hartzen ditu Cloud azpiegitura segurua, FHIR sinkronizazioa eta algoritmo prediktiboak.

B2B Onboarding & Integrazio Kuota:

Osasun-zentro bakoitzeko hasierako integrazio teknikoa (Osabide Global / EHR konexioa, langileen formakuntza klinikoa eta protokoloen ezarpena): **8.000 - 15.000 €**.

7.2. ROI Ekonomiko eta Kliniko Egiaztatua:

Kalkulu Arrazoitua (120 pazienteko zentro kardiologiko batean):

- Ospitaleko ohe-egun baten batez besteko kostua: **750 € / egun**.
- Paziente bakoitzeko aurreztutako ohe-egunak (alta goiztiarra tele-zaintzarekin): **4 egun**.
- Aurreztutako ohe-egunak guztira: **480 ohe-egun libre** beste gaixoentzat.
- **Guztizko aurrezpen ekonomikoa ospitalearentzat: 360.000 € / urtean**.
- Saihestutako bir-ospitaleratzeak: **42 paziente** (%35eko murrizketa).

7.3. Araudi Klinikoa eta Ziurtagiriak:

KuraLink osasun-software zorrotza denez, legezko eta arauzko betetze maximoa bermatzen du:

ISO 13485:2016:
Gailu medikoen kalitate-kudeaketa sistema osoa.

MDR (EB 2017/745):
SaMD Klasea IIa CE markadun gailu mediko gisa.

HL7 FHIR & GDPR:
Historia kliniko integratua eta datu-babes gorena (ENS Altua).

Ondorio Nagusia:

KuraLink Health Technologies proiektuak Europako gizarte-erronka handienari erantzuten dio (zahartzea eta ospitaleen kolapsoa), balio errealeko, bideragarriko eta errentagarriko soluzio biomediko bat eskainiz. Teknologia eta gizatasuna uztartuz, pazienteak etxean seguru bizi dira eta osasun-sistemak ehunka mila euro aurrezten ditu.